AGRI-

دليل الشامل لمنصة أجري درايف

ارات والمعدات الفلاحية وتقاسمها

ة عربية موسعة للاستخدام في أنظمة الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)

202

تنبيه: الأسعار والسجلات والأمثلة في هذا الدليل افتراضية لأغراض الشرح والاختبار، ولا تمثل عروضاً تجارية مؤكدة أو قواعد تشغيل معتمدة.

فهرس المحتويات

01 | تعريف مشروع أجري درايف وأهدافه

02 | المشكلة والحل والقيمة الاقتصادية

03 | أنواع المستخدمين والصلاحيات

04 | فهرس المعدات والملحقات

05 | سير الحجز من الطلب إلى الإغلاق

06 | نماذج التسعير والاحتساب

07 | السائق والوقود والنقل والتأخير

08 | مشاركة المعدات داخل التعاونيات

09 | أجهزة إنترنت الأشياء ومراقبة الجرار

10 | الكشف عن الأعطال والاستجابة للتنبيهات

11 | الصيانة الدورية وسجل الحالة

12 | التسليم والإرجاع وتوثيق الأضرار

13 | الإلغاء وإعادة الجدولة والنزاعات

14 | السلامة والمسؤولية والتأمين

15 | العمل في مناطق ضعيفة الاتصال

16 | خصوصية البيانات والأمن

17 | أمثلة بيانات افتراضية للمعدات والحجوزات

18 | سيناريوهات عملية مفصلة

19 | الأسئلة المتكررة والردود الموثوقة

20 | حدود المعرفة ومتى يلزم الرجوع إلى النظام المباشر

01 | تعريف مشروع أجري درايف وأهدافه

أجري درايف (Agri-Share) منصة مقترحة لتسهيل تقاسم واستئجار الجرارات والآلات الفلاحية في المناطق القروية المغربية. يربط المشروع بين مالك المعدات الذي لا يستعملها طوال الوقت والفلاح الذي يحتاج إليها لمدة محدودة، بهدف خفض كلفة الوصول إلى المكننة وتحسين استغلال المعدات المتاحة.

يعتمد التصور على حجز المعدات حسب المهمة أو الساعة أو اليوم، مع إمكانية إرفاق الجرار بحساسات إنترنت الأشياء لمراقبة التشغيل والكشف المبكر عن بعض مؤشرات الأعطال. يمكن أن تعمل الخدمة بواسطة واجهة ويب أو نقطة مساعدة محلية؛ ولا يفترض أن كل فلاح يمتلك هاتفاً ذكياً أو اتصالاً دائماً بالإنترنت.

الفئات المستهدفة: الفلاحون الصغار والمتوسطون، التعاونيات الفلاحية، ملاك الجرارات، مقدمو خدمات الحرث والحصاد والنقل الزراعي، والجهات المحلية الداعمة للمكننة التشاركية. المشروع منصة تنسيق وتأجير وليس نظاماً لتقديم توصيات المحاصيل أو وكيل ذكاء اصطناعي لإدارة الري.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

سؤال: ما هو أجري درايف؟

جواب: منصة لتنظيم كراء الجرارات والمعدات الفلاحية وتقاسم استخدامها بين الفلاحين وملاكها.

سؤال: هل أجري درايف يبيع الجرارات؟

جواب: الوظيفة الأساسية هي تسهيل التأجير وتقاسم الاستخدام، وليس بيع الجرارات.

سؤال: هل يحتاج الفلاح إلى إنترنت دائم؟

جواب: ليس بالضرورة في التصور المقترح؛ يمكن إدخال الطلب عند توفر الاتصال أو عبر وسيط محلي.

02 | المشكلة والحل والقيمة الاقتصادية

شراء جرار جديد أو مستعمل قد يمثل استثماراً مرتفعاً بالنسبة إلى فلاح يستعمله أياماً معدودة في الموسم. وفي المقابل قد يظل جرار مملوك لفلاح أو تعاونية دون استعمال لفترات طويلة. يجمع أجري درايف الطلب المحلي والعرض المتاح، ويجعل حجز الآلات أكثر وضوحاً.

القيمة للفلاح المستأجر: الحصول على خدمة المكننة دون تحمل ثمن الشراء والتخزين والصيانة الدورية كاملة. القيمة للمالك: تحقيق دخل إضافي من المعدات غير المستغلة. القيمة للتعاونية: تنظيم جدول استعمال عادل وتوثيق ساعات التشغيل والمصاريف.

من التحديات المتوقعة: ضعف الاتصال، صعوبة تحديد الحالة الميكانيكية قبل الكراء، اختلاف المسافات بين الدواوير، تغير الطلب في موسم الحرث، النزاعات بشأن الوقود والأعطال، ومحدودية الثقة بين أطراف لم يسبق لهم التعامل.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

سؤال: كيف يساعد المشروع الفلاح الصغير؟

جواب: يتيح الوصول المؤقت إلى الجرار مقابل كلفة كراء بدلاً من شرائه.

سؤال: ما فائدة المنصة لصاحب الجرار؟

جواب: زيادة الاستفادة من الجرار عبر تأجيره في فترات عدم استعماله.

03 | أنواع المستخدمين والصلاحيات

الفلاح المستأجر: ينشئ طلباً يحدد نوع العملية، الموقع التقريبي، مساحة الأرض، تاريخ الخدمة، المدة المطلوبة، الحاجة إلى سائق، وطريقة التواصل. يمكنه مراجعة العرض والموافقة على شروط الكراء.

مالك المعدات: يسجل الجرار أو الملحقات، القدرة التقريبية، نوع الاستخدام، حالة الصيانة، توفر السائق، المنطقة المخدومة، السعر الاسترشادي، والمواعيد المتاحة. يراجع الطلبات ويؤكد أو يرفض الحجز.

المشغل أو الوسيط المحلي: يساعد في التسجيل والحجز والتنسيق الهاتفي عند ضعف المهارات الرقمية أو الاتصال. مسؤول التعاونية: يدير معدات مشتركة، أولويات الأعضاء، وسجل الاستعمال. مسؤول المنصة: يراجع البلاغات ويضبط بيانات العرض والمستخدمين وفق صلاحيات محددة.

ينبغي تقليل البيانات الشخصية المخزنة، وعدم نشر أرقام الهواتف أو المواقع الدقيقة دون ضرورة وموافقة. الاطلاع على سجلات المعدات والحجوزات مقيد بدور المستخدم.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

> **سؤال: من يستطيع عرض جرار للكراء؟**
>
> جواب: مالك المعدات أو تعاونية أو مقدم خدمة مخول بإدراج المعدات.

> **سؤال: هل يمكن للتعاونية استعمال المنصة؟**
>
> جواب: نعم، لتنظيم كراء المعدات المشتركة وتوزيع المواعيد بين الأعضاء.

04 | فهرس المعدات والملحقات

جرار صغير بقدرة تقريبية 35 إلى 55 حصاناً: مناسب لبعض أعمال الحقول الصغيرة ونقل المقطورات الخفيفة، مع ضرورة التحقق من ملاءمة المهمة والتربة. جرار متوسط بقدرة تقريبية 60 إلى 90 حصاناً: مناسب لمجموعة أوسع من أعمال الحرث والجر والتجهيز بحسب الملحقات.

جرار كبير بقدرة تفوق 90 حصاناً: قد يناسب الأعمال الأثقل والمساحات الأكبر عندما تسمح ظروف الأرض. القدرة وحدها لا تكفي لتحديد الملاءمة؛ تؤخذ في الاعتبار قوة الجر، حالة التربة، نوع الإطارات، عرض الملحق، خبرة السائق، وقيود السلامة.

أمثلة الملحقات: المحراث، آلة تفكيك التربة، آلة تسوية الأرض، آلة البذر، المقطورة، وآلات الرش المسموح بها وفق الضوابط المعمول بها. لا يعني توفر الجرار توفر جميع الملحقات. يجب تأكيد التوافق الميكانيكي ونقاط الربط والقدرة قبل الحجز.

حقول سجل المعدات المقترحة: equipment_id، الاسم، الفئة، القدرة_hp، الملحقات، المنطقة، الحالة، تاريخ آخر صيانة، السعر، وحدة التسعير، توفر السائق، سياسة الوقود، وحالة التوفر.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

سؤال: كيف أختار جراراً مناسباً؟

جواب: حدد نوع العملية ومساحة الأرض والتربة والملحق المطلوب ثم تحقق من قدرة الجرار وتوافقه.

سؤال: هل المحراث مشمول في كراء الجرار؟

جواب: ليس دائماً؛ يجب أن يوضح عرض الحجز الملحقات المشمولة.

05 | سير الحجز من الطلب إلى الإغلاق

الخطوة 1: يحدد الفلاح المهمة مثل الحرث أو تجهيز الأرض، وتاريخاً مقترحاً وموقع الخدمة والمدة أو المساحة. الخطوة 2: تعرض المنصة المعدات المتاحة أو يسجل الوسيط طلباً للمطابقة اليدوية. الخطوة 3: يرسل الطلب إلى المالك لمراجعة التوفر والملحقات والسائق والتنقل.

الخطوة 4: يراجع الطرفان السعر النهائي ووحدة الاحتساب والوقود والتنقل والتأخير والمسؤوليات. الخطوة 5: يؤكد الطرفان الحجز ويستلمان مرجعاً فريداً. الخطوة 6: عند التسليم، توثق حالة الجرار وساعات العداد والوقود والملحقات. الخطوة 7: بعد الإنجاز، تسجل ساعات العمل والتكاليف والملاحظات ثم يغلق الحجز.

حالات الحجز المقترحة: جديد، في انتظار رد المالك، عرض مرسل، مؤكد، جار التنفيذ، مكتمل، ملغى، محل نزاع. ينبغي تسجيل وقت كل انتقال وسبب الإلغاء عند الحاجة. لا يعتبر الطلب مؤكداً بمجرد إرساله.

في المناطق ذات الاتصال المتقطع، يمكن حفظ الطلب محلياً ثم مزامنته عند توفر الشبكة، مع تنبيه المستخدم إلى أن التأكيد النهائي لا يتم إلا بعد وصول الطلب وموافقة المالك.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

سؤال: كيف أحجز جراراً؟

جواب: حدد الخدمة والموقع والموعد، راجع العرض، ثم انتظر موافقة المالك وتأكيد الحجز.

سؤال: هل إرسال طلب يعني أن الجرار محجوز؟

جواب: لا؛ لا يصبح الحجز مؤكداً إلا بعد قبول المالك وتأكيد الشروط.

سؤال: ماذا أفعل إذا انقطع الإنترنت؟

جواب: يمكن الاحتفاظ بطلب غير مرسل وإعادة مزامنته لاحقاً إذا كانت هذه الوظيفة مفعلة.

06 | نماذج التسعير والاحتساب

يمكن التسعير بالساعة أو نصف اليوم أو اليوم أو الهكتار أو بالمهمة، وفق طبيعة الخدمة واتفاق الأطراف. السعر النهائي قد يشمل الجرار والسائق والملحق والوقود والنقل إلى الحقل، وقد يفصل هذه العناصر في بنود مستقلة.

مثال حسابي افتراضي وليس سعراً سوقياً معتمداً: كراء جرار بسعر 180 درهماً للساعة لمدة 5 ساعات = 900 درهم. إذا كانت رسوم النقل 120 درهماً والملحق 80 درهماً، يصبح المجموع 1100 درهم قبل أي ضرائب أو رسوم متفق عليها. لا يجوز تعميم هذا الرقم على جميع المناطق.

مثال افتراضي ثان: خدمة حرث 3 هكتارات بسعر متفق عليه 350 درهماً للهكتار = 1050 درهماً. إذا تعذر إنجاز المساحة بسبب صخور أو ظروف أرض غير موصوفة، يعاد التفاوض على النطاق قبل إضافة رسوم.

العناصر التي تؤثر في السعر: المسافة، الموسم، نوع العملية، حجم الآلة، الملحقات، ساعات الانتظار، صعوبة الأرض، توفر السائق، الوقود، وتكاليف النقل. يجب إظهار العملة المغربية (درهم) ووحدة التسعير صراحة.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

سؤال: كيف يحسب ثمن الكراء؟

جواب: حسب الساعة أو اليوم أو الهكتار أو المهمة مع إضافة البنود المتفق عليها بوضوح.

سؤال: هل الأسعار المذكورة ثابتة؟

جواب: لا، الأرقام في هذا المستند أمثلة تعليمية افتراضية وليست عروضاً فعلية.

07 | السائق والوقود والنقل والتأخير

هناك نمطان للخدمة: جرار مع سائق مؤهل أو جرار دون سائق عندما يسمح المالك والشروط القانونية والتأمينية بذلك. يحدد العقد من المسؤول عن القيادة والتشغيل الآمن. لا ينبغي تسليم المعدات إلى شخص غير مؤهل.

يجب توضيح من يتحمل الوقود، وكيف تقاس الكمية عند التسليم والإرجاع، ومن يتحمل نقل الجرار إلى الأرض والعودة. تسجل ساعات بدء العمل والانتهاء والانتظار، مع فصل التأخير الناتج عن المالك عن التأخير الناتج عن المستأجر أو الطقس.

عند هطول أمطار تجعل العمل غير آمن أو غير عملي، يوقف التنفيذ ويعاد جدولة الخدمة بالاتفاق. لا ينصح بتشغيل الجرار على أرض خطرة أو منحدرات غير ملائمة حفاظاً على الأشخاص والمعدات.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

> **سؤال: هل يمكن كراء جرار مع سائق؟**
>
> جواب: نعم إذا عرض المالك هذه الخدمة وتم الاتفاق على السعر والمسؤوليات.

> **سؤال: من يدفع ثمن الوقود؟**
>
> جواب: يحدد ذلك صراحة في العرض والعقد قبل تأكيد الحجز.

08 | مشاركة المعدات داخل التعاونيات

يمكن للتعاونية تسجيل جرار مملوك جماعياً وإتاحة مواعيد استخدام للأعضاء. تشمل قواعد التنظيم المقترحة: تقويم مشترك، مدة قصوى للحجز، أولوية عادلة في فترات الذروة، سجل ساعات لكل عضو، ومساهمة محددة في الوقود والصيانة.

مثال افتراضي: تمتلك تعاونية جراراً متاحاً 40 ساعة في أسبوع. يطلب أربعة أعضاء 12 و10 و8 و6 ساعات، أي 36 ساعة إجمالاً، فتبقى 4 ساعات احتياطية للصيانة أو الطوارئ. عند تجاوز الطلب القدرة المتاحة، تطبق قاعدة معلنة مثل التناوب أو أسبقية التسجيل مع مراعاة الضرورة الزراعية.

يمكن حساب مساهمة الصيانة بشكل توضيحي: إذا قررت التعاونية تخصيص 25 درهماً عن كل ساعة تشغيل لصندوق الصيانة، فإن 36 ساعة تولد 900 درهم للصندوق. هذا إجراء محاسبي اختياري وليس التزاماً عاماً.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

سؤال: كيف تستفيد التعاونية من أجري درايف؟

جواب: تنظم أوقات الاستعمال وتسجل التكاليف وساعات التشغيل وتقلل تضارب الحجوزات.

سؤال: كيف توزع ساعات الجرار بين الأعضاء؟

جواب: بقاعدة معلنة وعادلة مثل التناوب أو الأولوية حسب الموسم والحاجة.

09 | أجهزة إنترنت الأشياء ومراقبة الجرار

في التصور التقني، يمكن تركيب وحدة إلكترونية منخفضة الكلفة على الجرار لالتقاط بيانات محدودة عن التشغيل، مثل ساعات المحرك، الاهتزاز، الحرارة، الجهد الكهربائي، أو الموقع التقريبي إذا توافرت أجهزة مناسبة وموافقة الأطراف. اختيار الحساسات يعتمد على طراز الجرار والميزانية وسلامة التركيب.

تساعد البيانات في تقدير مدة الاستخدام، جدولة الصيانة، واكتشاف قراءات غير طبيعية. مثال افتراضي: ارتفاع متكرر في درجة حرارة جزء مراقب قد يولد تنبيهاً للفحص. لا يثبت التنبيه وحده وجود عطل معين ولا يغني عن التشخيص الميكانيكي.

يمكن استخدام متحكم مثل ESP32 مع تخزين مؤقت للقراءات عندما ينقطع الاتصال، ثم رفع البيانات عند توفر الشبكة. يجب تأمين التغذية الكهربائية وحماية الوحدة من الماء والغبار والاهتزاز، وتجنب أي تعديل يعطل أنظمة أمان الجرار.

حقول قراءة افتراضية: device_id، equipment_id، timestamp، engine_hours، temperature_c، vibration_score، battery_voltage، connectivity_status. يجب توثيق معايرة كل حساس وتواتر القياس وحدود الإنذار.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

سؤال: ما فائدة حساسات IoT في الجرار؟

جواب: توثيق مؤشرات التشغيل والمساعدة في الصيانة والتنبيه إلى القراءات غير الطبيعية.

سؤال: هل يستطيع الحساس تحديد العطل بدقة؟

جواب: ليس بالضرورة؛ هو مؤشر يستدعي فحصاً بشرياً ولا يعد تشخيصاً مؤكداً.

سؤال: هل تتوقف المراقبة عند انقطاع الشبكة؟

جواب: يمكن للوحدة تخزين القراءات مؤقتاً ثم مزامنتها عند توفر الاتصال إذا صممت لذلك.

10 | الكشف عن الأعطال والاستجابة للتنبيهات

قد تتضمن التنبيهات: ارتفاع حرارة، اهتزاز غير معتاد، انخفاض جهد البطارية، توقف مفاجئ، تجاوز موعد صيانة، أو انقطاع اتصال مطول. لكل تنبيه مستوى خطورة وحالة معالجة ووقت تسجيل وقراءات داعمة.

سير المعالجة المقترح: تسجيل القراءة، مقارنة بحدود مدروسة لكل طراز، إنشاء تنبيه عند تحقق شرط موثوق، إخطار المالك أو المشغل، إيقاف العمل عند وجود خطر سلامة، فحص الجرار، ثم تسجيل نتيجة الفحص والإصلاح.

لا ينبغي تفسير غياب التنبيه على أنه ضمان سلامة. كما لا ينبغي تشغيل الجرار اعتماداً على تنبيه آلي وحده عندما تظهر أصوات خطرة أو تسربات أو فقدان تحكم. في هذه الحالات يتوقف التشغيل فوراً ويطلب فني مؤهل.

مثال افتراضي: يسجل الجهاز حرارة أعلى من حد تجريبي لثلاث قراءات متتالية. تنشأ حالة «فحص مطلوب»، ويتصل المشغل بالمالك. لا تصنف الحالة «عطل مؤكد» حتى تتم المعاينة.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

> **سؤال: ماذا يحدث إذا اكتشف النظام ارتفاع الحرارة؟**
>
> جواب: يصدر تنبيهاً للفحص، ويوقف العمل إذا ظهرت مخاطر سلامة، ثم يفحص فني المعدات.

> **سؤال: هل يمكن تشغيل الجرار رغم إنذار خطير؟**
>
> جواب: لا ينبغي مواصلة التشغيل إذا كان هناك خطر على الأشخاص أو المعدات.

11 | الصيانة الدورية وسجل الحالة

سجل الصيانة المقترح يتضمن: رقم الجرار، التاريخ، قراءة ساعات التشغيل، نوع التدخل، القطع المستبدلة، اسم الفني، التكلفة، موعد المراجعة المقبلة، والمرفقات. يسهل هذا السجل تقييم حالة المعدة قبل التأجير.

قبل كل مهمة: فحص بصري للإطارات والتسربات والوصلات والفرامل والإنارة والملحقات ووسائل الحماية وفق دليل الصانع. بعد المهمة: توثيق أي ضرر جديد، تنظيف مناسب، وتسجيل ساعات الاستخدام.

لا يحدد المستند فترات صيانة موحدة لجميع الجرارات؛ تختلف حسب الصانع والطراز والظروف. المرجع الأساسي هو دليل المصنع والفني المختص. يمكن تعليق إتاحة الجرار للحجز عندما يتطلب إصلاحاً مؤثراً في السلامة.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

سؤال: كيف أعرف حالة الجرار قبل الكراء؟

جواب: راجع سجل الصيانة وحالة المعدات وتقرير الفحص عند التسليم.

سؤال: متى تجرى الصيانة؟

جواب: وفق دليل الصانع وساعات التشغيل وظروف الاستخدام وتقييم الفني.

12 | التسليم والإرجاع وتوثيق الأضرار

عند التسليم يفضل إعداد محضر يضم معرف الحجز، اسم المعدات، تاريخ ومكان التسليم، قراءة العداد، مستوى الوقود، حالة الإطارات، الملحقات المسلمة، الصور إن وافق الطرفان، والملاحظات الميكانيكية الظاهرة.

عند الإرجاع تقارن الحالة بمحضر التسليم. إذا ظهر ضرر، يوثق قبل تحديد المسؤولية. لا يكفي وقوع العطل أثناء مدة الكراء لإثبات أن المستأجر تسبب فيه؛ يجب النظر في حالة المعدة السابقة، وطبيعة الاستعمال، ورأي الفني، وشروط العقد.

تحتفظ الأطراف بنسخة من المحضر ورقم الحجز. يمكن تسوية الخلاف بالتفاوض أو الوساطة أو الآليات القانونية المتاحة، مع احترام الحقوق المقررة بموجب القانون المعمول به.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

> **سؤال: ماذا لو تعطّل الجرار أثناء الكراء؟**
>
> جواب: أوقف العمل بأمان، أبلغ المالك، وثق الحالة، واتبع إجراءات الفحص والتسوية المتفق عليها.

> **سؤال: كيف نثبت وجود ضرر قبل الكراء؟**
>
> جواب: باستخدام محضر تسليم وصور وسجل حالة المعدات.

13 | الإلغاء وإعادة الجدولة والنزاعات

ينبغي أن تتضمن سياسة الحجز نافذة إلغاء واضحة قبل التنفيذ، وآلية إعادة الجدولة بسبب الطقس أو الأعطال، وطريقة التعامل مع عدم حضور السائق أو تأخر الجرار. لا توجد في هذا المستند رسوم إلغاء إلزامية؛ أي رسوم يجب أن تكون معلنة ومقبولة مسبقاً.

أمثلة حالات: إذا تعطل الجرار قبل الموعد، يقترح المالك موعداً جديداً أو معدة بديلة إذا توافرت. إذا غيّر المستأجر تاريخ الحرث، يراجع توفر الجرار مجدداً. إذا اختلف الطرفان حول عدد الساعات، يعتمد سجل التشغيل ومحضر البداية والنهاية مع إمكانية الاعتراض.

مسار الشكوى: فتح تذكرة مرتبطة بالحجز، جمع المستندات، طلب رد الطرف الآخر، مراجعة الوقائع، اقتراح تسوية، وتوثيق النتيجة. يجب حماية خصوصية المشتكين وعدم نشر الاتهامات علناً.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

> **سؤال: هل يمكن إلغاء الحجز؟**
>
> جواب: نعم وفق سياسة إلغاء معلنة وشروط الاتفاق.

> **سؤال: ماذا إذا لم يصل الجرار في الموعد؟**
>
> جواب: يتواصل المستأجر مع المالك أو الوسيط لتوثيق التأخير وتحديد إعادة الجدولة أو الإلغاء.

14 | السلامة والمسؤولية والتأمين

الجرارات معدات ثقيلة تحمل مخاطر انقلاب أو اصطدام أو إصابة عند استعمال الملحقات. يجب أن يقودها شخص مؤهل وأن تراعى تعليمات المصنع وظروف الطريق والأرض واللوائح المحلية. يمنع نقل أشخاص بطريقة غير آمنة على الآلات.

يجب فحص متطلبات التأمين والتراخيص والمسؤولية المدنية والالتزامات التعاقدية وفق القانون المغربي والجهات المختصة. هذا المستند توثيق تصوري للمشروع ولا يقدم استشارة قانونية أو ضماناً بأن التأمين متوفر تلقائياً.

عند وقوع حادث: حماية الأشخاص وطلب المساعدة الطارئة عند الحاجة، إيقاف المعدة إن أمكن بأمان، إخطار الجهات المعنية والمالك، حفظ الأدلة، وعدم استئناف التشغيل قبل تقييم السلامة.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

> **سؤال: هل الكراء يشمل التأمين؟**
>
> جواب: لا يفترض ذلك؛ يجب التحقق من التغطية وشروطها في العرض والعقد.

> **سؤال: من يسمح له بقيادة الجرار؟**
>
> جواب: شخص مؤهل ومصرح له وفق المتطلبات القانونية وشروط المالك.

15 | العمل في مناطق ضعيفة الاتصال

قد تكون تغطية الإنترنت في الدواوير متقطعة. يمكن تصميم واجهة بسيطة تسمح بعرض آخر بيانات متزامنة، وتسجيل طلبات في وضع انتظار، ومزامنتها عند الاتصال. لا ينبغي عرض توفر قديم باعتباره توفراً مؤكداً في الزمن الحقيقي.

إذا كانت حساسات الجرار غير متصلة، يمكن تخزين بيانات التشغيل محلياً مع ختم زمني. عند المزامنة يرفع الجهاز القراءات مع معرفات تمنع التكرار. يجب إظهار الفرق بين «آخر قراءة محفوظة» و«قراءة مباشرة».

يمكن اعتماد قناة هاتفية أو وسيط تعاونية للحجوزات الأساسية. لا يعتمد قرار إيقاف تشغيل خطر على اتصال سحابي؛ إجراءات السلامة المحلية تبقى أولوية.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

> **سؤال: هل يمكن استخدام الخدمة بدون شبكة مستمرة؟**
>
> جواب: يمكن تصميم وظائف حفظ ومزامنة لاحقة، لكن تأكيد الحجز يحتاج وصول الطلب إلى المالك.

> **سؤال: هل آخر موقع للجرار هو موقعه الحالي؟**
>
> جواب: ليس بالضرورة؛ يجب عرض وقت آخر تحديث.

16 | خصوصية البيانات والأمن

تجمع المنصة الحد الأدنى اللازم لإتمام الخدمة، مثل وسيلة تواصل وموقع تقريبي وتفاصيل الحجز. لا ينبغي مشاركة المواقع الدقيقة أو سجلات التشغيل إلا مع الأطراف المخولة ولغرض واضح. يجب تعريف مدد الاحتفاظ بالبيانات وإجراءات حذفها.

الممارسات المقترحة: مصادقة آمنة، صلاحيات حسب الدور، تشفير الاتصال، نسخ احتياطية، تسجيل العمليات الحساسة، إدارة مفاتيح الأجهزة، وفصل بيانات كل مالك أو تعاونية. ينبغي الامتثال للقانون المغربي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وفق التقييم القانوني المناسب.

تستخدم بيانات الحساسات لأغراض التشغيل والصيانة والفوترة المتفق عليها، ولا ينبغي استعمالها للمراقبة غير المعلنة للأشخاص. تُعرض سياسة خصوصية مفهومة بالعربية وتوضح حقوق المستخدمين.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

> **سؤال: من يرى بيانات الجرار؟**
>
> جواب: فقط المستخدمون المخولون بحسب أدوارهم والغرض المشروع من المعالجة.

> **سؤال: هل يتم نشر موقع الفلاح؟**
>
> جواب: لا ينبغي نشر موقع دقيق دون حاجة وموافقة مناسبة.

17 | أمثلة بيانات افتراضية للمعدات والحجوزات

جميع السجلات في هذا القسم مختلقة للاختبار فقط ولا تشير إلى أشخاص أو معدات حقيقية.

المعدة AGR-TR-001: جرار متوسط، قدرة تقريبية 75 حصاناً، المنطقة التجريبية تيفلت، ملحق محراث، السائق متاح، التسعير بالساعة، السعر الافتراضي 180 درهماً، الحالة متاح، آخر تحديث 01-11-2026.

المعدة AGR-TR-002: جرار صغير، قدرة تقريبية 45 حصاناً، المنطقة التجريبية الخميسات، ملحق مقطورة، السائق حسب الطلب، التسعير باليوم، السعر الافتراضي 650 درهماً، الحالة قيد الصيانة، آخر تحديث 02-11-2026.

المعدة AGR-TR-003: جرار كبير، قدرة تقريبية 105 أحصنة، المنطقة التجريبية سيدي قاسم، ملحق آلة تجهيز التربة، السائق متاح، التسعير بالمهمة، السعر يحدد بعد المعاينة، الحالة غير متاح في الموعد المطلوب.

الحجز AGR-BK-1001: طلب حرث مساحة 2 هكتار قرب تيفلت، المعدة AGR-TR-001، مدة متوقعة 6 ساعات، حالة الطلب في انتظار موافقة المالك، الوقود غير محسوم. الحجز AGR-BK-1002: طلب نقل محاصيل قرب الخميسات، المعدة AGR-TR-002، الحالة مرفوض مؤقتاً بسبب الصيانة.

قراءة جهاز افتراضية AGR-IOT-001: المعدات AGR-TR-001، وقت القراءة 03-11-2026 10:00، ساعات المحرك 1240.5، الحرارة 78 درجة مئوية، جهد البطارية 12.6 فولت، حالة الاتصال متصل. هذه الأرقام مثال بنيوي لا تشكل نطاقات تشغيل طبيعية لأي طراز.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

سؤال: هل يوجد جرار متاح قرب تيفلت؟

جواب: في بيانات الاختبار يوجد سجل افتراضي AGR-TR-001، لكن التوفر الحقيقي يجب التحقق منه في نظام الحجوزات المباشر.

سؤال: هل الأسعار في السجلات حقيقية؟

جواب: لا؛ جميع السجلات والأسعار في هذا القسم افتراضية لغرض اختبار قاعدة المعرفة.

18 | سيناريوهات عملية مفصلة

السيناريو أ: فلاح يحتاج إلى حرث حقل مساحته هكتاران قبل الزراعة. يحدد الموقع ونوع التربة والموعد. يرشح النظام جراراً متوافقاً مع محراث مناسب. يراجع المالك توفر السائق والتنقل، ثم يرسل عرضاً مفصلاً. بعد التأكيد توثق ساعة البداية، وتغلق المهمة بقراءة ساعات التشغيل ومحضر الإنجاز.

السيناريو ب: تعاونية بها خمسة أعضاء وجرار واحد. يسجل كل عضو نافذة زمنية مطلوبة. يعرض المسؤول تقويماً يمنع الحجز المزدوج. إذا تزاحمت الطلبات، يطبق معيار أولوية منشور ويقترح تبادل الأيام. يوزع مصروف الوقود والصيانة وفق قاعدة متفق عليها.

السيناريو ج: توقف جرار أثناء الحرث مع ظهور اهتزاز غير عادي. يوقف السائق التشغيل بأمان، ويبلغ المالك، ويرفع النظام تذكرة فحص مع وقت الحادث وقراءات الحساسات المتاحة. لا يفرض النظام سبباً محدداً للعطل قبل معاينة فني.

السيناريو د: فلاح في دوار ضعيف التغطية يسجل طلباً على هاتف وسيط محلي. يبقى الطلب معلقاً حتى تصل الشبكة. بعد المزامنة يراجعه المالك، ثم يتلقى الفلاح اتصالاً أو رسالة بتأكيد الموعد. لا يُوعد الفلاح بالمعدة قبل تأكيدها.

السيناريو هـ: طلب جرار كبير لقطعة صغيرة ذات ممر ضيق. لا يكتفي النظام بقدرة المحرك؛ يطلب أبعاد الممر والملحق وخصائص الأرض قبل التوصية، وقد يفضل جراراً أصغر إذا كان أكثر ملاءمة وأماناً.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

> **سؤال: ماذا أفعل إذا تعطل الجرار أثناء العمل؟**
>
> جواب: أوقف التشغيل بأمان، وثق المشكلة، وأبلغ المالك ليتم الفحص وتحديد الإجراء.

> **سؤال: كيف تتجنب التعاونية الحجز المزدوج؟**
>
> جواب: بتقويم مركزي وحالات حجز واضحة وعدم تأكيد فترتين متداخلتين للمعدة نفسها.

19 | الأسئلة المتكررة والردود الموثوقة

سؤال: هل يمكنني استئجار جرار لساعتين فقط؟ الجواب: يعتمد على الحد الأدنى للمدة الذي يحدده المالك ونوع الخدمة.

سؤال: هل توجد خدمة التوصيل إلى الدوار؟ الجواب: قد يوفر المالك نقل الجرار، لكن يجب تأكيد المسافة والكلفة والتوفر.

سؤال: هل أستطيع تغيير الموعد بعد التأكيد؟ الجواب: يمكن طلب إعادة الجدولة، ويعتمد القبول على توفر الجرار وشروط الحجز.

سؤال: هل يجب دفع عربون؟ الجواب: ليس شرطاً عاماً في هذا التصور؛ إن طُلب عربون فيجب إظهاره وشروط استرداده قبل الموافقة.

سؤال: هل يمكنني كراء الجرار دون سائق؟ الجواب: قد يكون ممكناً حسب شروط المالك والكفاءة والتغطية القانونية والتأمينية.

سؤال: هل يمكنني معرفة ساعات تشغيل الجرار؟ الجواب: إذا كان سجل التشغيل متاحاً ومصرحاً بعرضه، يمكن إظهاره مع وقت آخر تحديث.

سؤال: هل يمكن الحجز أثناء موسم الذروة؟ الجواب: نعم عند وجود معدات متاحة، وقد ترتفع فترات الانتظار أو تتغير الأسعار وفق العرض والطلب.

سؤال: هل تعطي المنصة ضماناً بعدم حدوث أعطال؟ الجواب: لا. المراقبة والصيانة تقللان بعض المخاطر ولا تمنعان كل الأعطال.

سؤال: كيف أقدم شكوى؟ الجواب: عبر الحجز المرتبط بالمشكلة مع وصف الوقائع والأدلة المتاحة.

سؤال: هل أستطيع مقارنة عروض مختلفة؟ الجواب: يمكن مقارنة السعر والوحدة والملحقات والسائق والوقود والمسافة وحالة الصيانة إذا كانت البيانات متوفرة.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

> **سؤال: هل يمكن كراء جرار لساعتين؟**
> جواب: يعتمد ذلك على الحد الأدنى الذي يحدده المالك.

> **سؤال: هل يوجد ضمان ضد الأعطال؟**
> جواب: لا توجد ضمانات مطلقة؛ يجب فحص الحالة والتغطية والشروط.

> **سؤال: هل يمكن مقارنة الأسعار؟**
> جواب: نعم إذا عرضت البيانات مع توضيح ما يشمله كل سعر.

20 | حدود المعرفة ومتى يلزم الرجوع إلى النظام المباشر

هذا المستند قاعدة معرفة وصفية وتجريبية. لا يثبت توافر جرار الآن، ولا يقدم أسعاراً حية، ولا يؤكد حجزاً، ولا يحدد تغطية تأمينية أو مسؤولية قانونية نهائية. المعلومات المتغيرة يجب جلبها من قاعدة بيانات الحجوزات أو من المالك أو من جهة مختصة.

إذا سأل المستخدم «ما الجرارات المتاحة غداً في دواري؟» فينبغي الاستعلام من جدول المعدات والحجوزات الحي. وإذا سأل «كم سأدفع؟» يجب طلب الموقع والمدة والملحق والسائق والوقود ثم حساب عرض مؤكد. وإذا سأل عن سبب عطل ميكانيكي، تقدم إرشادات سلامة عامة مع إحالة إلى فني.

لأغراض RAG، يفضل تخزين عنوان القسم ورقم القسم في metadata، والاحتفاظ بنص السؤال والجواب داخل chunk نفسه، وتجنب تقسيم المثال الحسابي بين مقطعين. ينبغي وسم السجلات الافتراضية بوضوح وعدم عرضها للمستخدم باعتبارها بيانات تشغيل فعلية.

أسئلة وأجوبة للاسترجاع الدلالي

> **سؤال: هل يمكنني تأكيد حجز من خلال هذه الوثيقة؟**
> جواب: لا؛ تأكيد الحجز يتطلب النظام التشغيلي وموافقة المالك.

> **سؤال: هل يمكن معرفة السعر الحالي من قاعدة المعرفة؟**
> جواب: لا؛ يجب استرجاع عرض محدث من مصدر تشغيلي.